

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ET OPTIMISATION

TD n° 2 — Équations non linéaires : unicité, solutions globales, explosion

MODÈLES DE POPULATION ET ÉQUATIONS AUTONOMES

Exercice 1 (Modèle logistique). Le modèle de Malthus prévoit une croissance infinie et ne tient pas compte de l'épuisement possible des ressources. Pour y remédier, on utilise depuis Verhulst le *modèle logistique* : on se donne des paramètres $a, b > 0$, une donnée initiale $y_0 \geq 0$, et l'on considère le problème de Cauchy

$$(1a) \quad \begin{cases} y'(t) = a y(t) - b y(t)^2 = a y(t) \left(1 - \frac{b}{a} y(t)\right), & t > 0, \\ (1b) \quad y(0) = y_0. \end{cases}$$

I. Étude qualitative.

1. Montrer que ce problème admet une unique solution locale.
2. Calculer les solutions stationnaires.
3. On suppose que y est une solution globale qui admet une limite finie ℓ en $+\infty$. Montrer que ℓ est une solution stationnaire.
4. On suppose que $0 < y_0 < a/b$.
 - a) Montrer que $0 < y(t) < a/b$ pour tout $t > 0$.
 - b) En déduire que y est une solution globale.
 - c) Montrer que y est une fonction croissante du temps.
 - d) Montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ existe et donner sa valeur.
5. On suppose que $y_0 > a/b$.
 - a) Montrer que $y(t) > a/b$ pour tout $t > 0$.
 - b) Montrer que y est une fonction décroissante du temps.
 - c) En déduire que y est une solution globale.
 - d) Montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ existe et donner sa valeur.
6. Étudier la stabilité des solutions stationnaires.

II. Étude quantitative. On va résoudre l'équation (1) de deux façons différentes : par la méthode des variables séparables, puis par la méthode de Bernoulli.

7. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{1}{ay-by^2}$. En déduire une primitive de $t \mapsto \frac{y'(t)}{a y(t) - b y(t)^2}$. Intégrer par rapport au temps l'équation

$$\frac{y'(t)}{a y(t) - b y(t)^2} = 1$$

et en déduire la forme générale des solutions de (1).

8. *Deuxième méthode.* L'équation logistique fait partie de la famille des équations de Bernoulli, qui sont de la forme

$$y'(t) = p(t) y(t) + q(t) y(t)^\alpha,$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$ et où p et q sont deux fonctions données. Un moyen de résoudre cette équation est de poser $z = y^{1-\alpha}$ et de résoudre l'équation différentielle linéaire satisfaite par z ; on en déduit ensuite $y = z^{1/(1-\alpha)}$. Utiliser cette méthode dans le cas particulier de l'équation logistique (1).

Exercice 2 (Modèle de Gompertz). Un autre modèle de population est celui de Gompertz : pour $a, K > 0$,

$$(2) \quad y'(t) = a y(t) \ln\left(\frac{K}{y(t)}\right).$$

1. Montrer que l'équation (2) s'écrit $y' = f(y)$, où f est une fonction continue de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.
2. Montrer que f ne peut pas être prolongée en une fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.
3. Soit $0 < \varepsilon < K$. Montrer qu'il existe une fonction $g_\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $g_\varepsilon = f$ sur $[\varepsilon, +\infty[$.
4. Trouver les points d'équilibre de f dans $[0, +\infty[$, c'est-à-dire les $\bar{y} \in [0, +\infty[$ tels que $f(\bar{y}) = 0$.
5. Montrer que si la donnée initiale appartient à l'intervalle $]0, K[$, alors la solution de (2) reste dans cet intervalle.
6. Montrer que les solutions maximales associées sont globales.
7. Résoudre cette équation en utilisant la fonction $z = \ln y$ et l'équation vérifiée par z .
8. Quelle est la dérivée de $x \mapsto \ln(\ln x)$? Utiliser ceci pour résoudre l'équation une seconde fois, par la méthode des variables séparables.

Exercice 3 (Un modèle d'évaporation). Une goutte de pluie sphérique s'évapore avec un débit proportionnel à sa surface. Écrire une formule donnant son volume V en fonction du temps.

Exercice 4 (Encore un modèle de population). Une population de punaises vivant sur une surface plane se rassemble en une colonie en forme de disque. Le taux d'accroissement naturel des punaises est r_1 . Les punaises situées à la périphérie souffrent du froid et ont un taux de mortalité supplémentaire. Or, si $N(t)$ est le nombre total de punaises à l'instant t , le nombre de celles de la périphérie est proportionnel à $\sqrt{N(t)}$. On modélise donc la dynamique de la population par l'équation

$$N'(t) = r_1 N(t) - r_2 \sqrt{N(t)}, \quad r_1, r_2 > 0.$$

1. Quels sont les points d'équilibre (ou solutions stationnaires)? Peut-on conclure à l'existence locale et à l'unicité de la solution par le théorème de Cauchy-Lipschitz?
2. Résoudre l'équation par la méthode de Bernoulli et dessiner quelques solutions de cette équation.
3. La population tend-elle vers un équilibre lorsque $t \rightarrow +\infty$?

Exercice 5 (Une équation de Bernoulli). On considère l'équation différentielle suivante, pour $t > 0$:

$$y'(t) = y(t)(1 - y(t)^2).$$

1. Quels sont les points d'équilibre de cette équation? Déterminer le signe de $y(1 - y^2)$ entre ces points d'équilibre. Pour quelles valeurs de la donnée initiale $y_0 = y(0)$ les solutions vont-elles se rapprocher (respectivement s'éloigner) de ces points d'équilibre?
2. Représenter sur un même graphique quelques trajectoires en fonction du temps. On représentera en particulier les points d'équilibre, et des solutions situées entre ces points.
3. On peut résoudre cette équation par la méthode de Bernoulli détaillée à l'exercice 1. Pour une solution y qui ne s'annule pas, on pose $z(t) = y(t)^{-2}$. Montrer que z est solution de l'équation linéaire

$$z'(t) = -2z(t) + 2.$$

En déduire la forme générale des solutions y de l'équation initiale :

$$y(t) = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + C e^{-2t}}}, \quad C \in]-1, +\infty[.$$

4. Exprimer C en fonction de $y(0)$.
5. Dans les cas où $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 1$, trouver un équivalent simple de $y(t) - 1$ en $+\infty$. Ces solutions atteignent-elles le point d'équilibre en temps fini?
6. Reprendre la représentation graphique des solutions en fonction du temps, à la lumière de ces nouvelles informations.

Exercice 6 (Existence locale ou globale, unicité). On s'intéresse, pour $t > 0$, aux équations différentielles suivantes, munies d'une condition initiale en $t = 0$:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. $x'(t) = \sin(t x(t))$; | 4. $u'(t) = -u(t)^3$; |
| 2. $y'(t) = \operatorname{sh}(y(t))$; | 5. $v'(t) = \frac{1}{1+v(t)}$; |
| 3. $z'(t) = z(t)^3$; | 6. $w'(t) = w(t) ^{3/4}$. |

Pour chacune de ces équations, a-t-on, selon la valeur de la condition initiale en $t = 0$, existence locale ou globale (c'est-à-dire sur $[0, +\infty[$) d'une solution? A-t-on unicité? Y a-t-il explosion en temps fini?

Exercice 7 (Le seau qui se vide). On considère un seau cylindrique de rayon A , percé en son fond d'un trou de rayon a . Il est rempli d'eau jusqu'à la hauteur h , et l'eau s'écoule par le trou à la vitesse v . On fera un dessin.

- Pendant un petit intervalle de temps dt , l'eau s'écoule par le trou et la hauteur d'eau dans le seau varie de dh (une quantité négative, car h diminue). Parmi les formules ci-dessous, lesquelles donnent

- la variation du volume d'eau dans le seau entre les instants 0 et dt ;
- le volume d'eau qui s'est écoulé par le trou entre les instants 0 et dt ?

$$\pi A^2 dh, \quad -2\pi A dh^2, \quad \frac{4}{3}\pi (dh)^3, \quad \pi a^2 v dt, \quad 2v^2 dt dh, \quad \pi v a A dt.$$

- La conservation de l'énergie de l'eau contenue dans le seau implique que h et v sont reliées par $h = \frac{1}{2}v^2$ (on prend la constante de gravité égale à $g = 1$; il est intéressant d'essayer d'expliquer pourquoi). En déduire que h est solution de l'équation différentielle, dite *loi de Torricelli* (vers 1640) :

$$h'(t) = -\left(\frac{a}{A}\right)^2 \sqrt{2h(t)}.$$

- Résoudre explicitement cette équation (uniquement pour les temps t positifs). Peut-on appliquer ici le théorème de Cauchy–Lipschitz? Les solutions (pour $t \geq 0$) de cette équation sont-elles uniques?
- Une fois le seau vide, on cherche à savoir quand il était plein. Pour cela, on renverse le sens du temps dans l'équation, c'est-à-dire que l'on pose $s = -t$. Montrer que l'équation devient

$$\frac{dh}{ds}(s) = \left(\frac{a}{A}\right)^2 \sqrt{2h(s)}.$$

Existe-t-il des solutions de cette équation qui vérifient $h(0) = 0$? Si oui, les donner toutes. Comparer avec les résultats connus sur l'unicité des solutions d'une équation différentielle, comme le théorème de Cauchy–Lipschitz. Expliquer mathématiquement pourquoi, quand le seau est vide, on ne peut plus savoir quand il a commencé à se vider.

Exercice 8 (Une équation contractante). 1. Soit $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que y et y' convergent toutes les deux lorsque $t \rightarrow +\infty$. Montrer que $y'(t)$ tend nécessairement vers 0 lorsque $t \rightarrow +\infty$.

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $x g(x) < 0$ pour tout $x \neq 0$.

- Montrer que $g(0) = 0$.
- On suppose de plus que $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que les solutions maximales de l'équation différentielle $y'(t) = g(y(t))$ sont définies jusqu'à $+\infty$ (c'est-à-dire sur un intervalle dont la borne droite est $+\infty$) et admettent une asymptote horizontale. Préciser laquelle.

Exercice 9 (Bloqué entre deux équilibres). On considère une équation à variables séparables $y'(t) = g(y(t)) h(t)$, où $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$. On choisit deux zéros consécutifs $x_1 < x_2$

de la fonction g et une condition initiale (t_0, x_0) avec $x_0 \in]x_1, x_2[$. Montrer qu'alors la solution maximale telle que $y(t_0) = x_0$ est globale.

Application. On considère l'équation $y' = y(y - 1) \cos t$.

1. Résoudre explicitement l'équation.
2. Montrer qu'aucune solution autre que les solutions stationnaires ne possède d'asymptote horizontale.
3. Dessiner l'allure générale des solutions, en distinguant suivant la position de $y(0)$ par rapport à 0 et à 1.

Exercice 10 (Explosion ou solution globale). Soit $\beta > 0$ un réel. Donner les solutions maximales du problème

$$x' = x^\beta, \quad x(0) = x_0 > 0.$$

Pour quelles valeurs de β les solutions « explosent-elles » ? Pour quelles valeurs de β sont-elles globales ?

Exercice 11 (Sensibilité par rapport aux perturbations). Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$ une fonction globalement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable, de constante de Lipschitz K :

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq K |x - y| \quad \text{pour tous } t, x, y \in \mathbb{R}.$$

Soient $\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et u_0, v_0 deux réels. On note u la solution maximale de

$$(3) \quad \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t > 0, \\ u(0) = u_0, \end{cases}$$

et v la solution maximale de

$$(4) \quad \begin{cases} v'(t) = f(t, v(t)) + \varepsilon(t), & t > 0, \\ v(0) = v_0. \end{cases}$$

1. Justifier que les solutions maximales u et v de (3) et (4) sont globales, c'est-à-dire définies sur $[0, +\infty[$ tout entier.
2. Montrer que, pour tout $t > 0$,

$$|u(t) - v(t)| \leq e^{Kt} \left(|u_0 - v_0| + \int_0^t |\varepsilon(s)| \, ds \right).$$

En résumé, le lemme de Grönwall permet de démontrer plusieurs résultats : unicité, existence globale, et dépendance continue des solutions par rapport aux données.

Exercice 12 (Une solution asymptote à une droite). On considère, pour $t \geq 1$, l'équation différentielle

$$x'(t) = 1 + \frac{\cos^2 x(t)}{4t^2},$$

munie de la condition initiale $x(1) = x_0 \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que les solutions maximales existent, sont uniques et globales.
2. On pose $y(t) = x(t) - t$. Trouver l'équation différentielle satisfaite par y . Montrer que y est croissante.
3. En majorant sa dérivée, montrer que y est majorée, donc converge vers une limite que l'on notera y_∞ . En déduire que la courbe de x admet pour asymptote la droite d'équation $x = t + y_\infty$.
4. La limite y_∞ dépend de la condition initiale $x(1) = x_0$; on la note $y_\infty(x_0)$. Montrer que y_∞ est une fonction croissante de x_0 .

SECONDS MEMBRES NON DÉRIVABLES, NON-UNICITÉ ET RECOLLEMENT

Exercice 13 (Seconds membres non dérivables). Résoudre le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

où $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est définie comme suit. Dans chaque cas, on discutera au préalable les hypothèses du théorème de Cauchy–Lipschitz et on précisera l'intervalle de définition de la solution maximale.

1. $f(x, y) = -2 |x| y^2$, avec $(x_0, y_0) = (1, 2)$;
2. $f(x, y) = |x| y$, avec $(x_0, y_0) = (1, 1/2)$;
3. $f(x, y) = |x| |y|$, avec $(x_0, y_0) = (1, 1/2)$;
4. $f(x, y) = \max\{x, y\}$, avec $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

Exercice 14 (Exemples d'équations avec plusieurs solutions maximales). Trouver les solutions des problèmes suivants, selon les valeurs de x_0 et y_0 . On précisera dans chaque cas s'il y a existence, unicité, ou ni l'un ni l'autre, et on expliquera pourquoi le théorème de Cauchy–Lipschitz ne s'applique pas.

1.
$$\begin{cases} y'(x) = \sqrt[3]{y^2(x)}, \\ y(x_0) = y_0; \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} x y'(x) = 4 y(x), \\ y(x_0) = y_0; \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} x y'(x) = 2 y(x) + x^4, \\ y(x_0) = y_0; \end{cases}$$
4.
$$\begin{cases} x^2 y'(x) = y^2(x), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$